SimMonitor ユーザーマニュアル

SimMonitor は、解析がどこまで進んだかをデスクトップに表示する Windows プログラムです。解析が終わったり止まったりすると、スマートフォン（Telegram）でお知らせします。



目次

1. SimMonitor でできること
2. 必要なもの
3. インストール
4. Telegram 通知を設定する（任意）
5. 画面の見方
6. Telegram 通知の種類
7. 設定の変更
8. メモリ帯域幅バーを使う（任意）
9. TC-Python の進捗表示（任意）
10. OpenFOAM の解析を見る
11. 困ったときは
12. アップデートとアンインストール
13. 個人情報とセキュリティ

1. SimMonitor でできること

- **デスクトップのウィンドウ:** いま実行中の解析が、画面右上の小さなウィンドウに 1 行ずつ表示されます。対応するプログラムは Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM、TC-Python です。
- **解析ごとに表示される情報:** 使っている CPU コア数、進捗、残り時間、終了予定時刻。
- **Telegram 通知（任意）:** 毎時 0 分に状況を送ります。解析が終わったとき、止まったとき、エラーで終わったときは、すぐにお知らせします。
- **解析には影響しません:** 解析ファイルは読むだけです。解析プログラムを止めたり遅くしたりすることはありません。

2. 必要なもの

項目	説明
Windows 10 または 11（64 ビット）	解析を実行している PC にインストールします
インターネット接続	インストール時に Rainmeter をダウンロードするときと、Telegram 通知を送るときに使います
Telegram アプリ	通知を受け取る場合だけ必要です。スマートフォンか PC に入っていれば大丈夫です

管理者権限は必要ありません。ただし、デスクトップのウィンドウを表示する無料プログラム **Rainmeter** がない場合は一緒にインストールします。このとき Windows が一度だけ、許可するかどうかを尋ねます。

3. インストール

3-1. インストーラーをダウンロードする

Releases ページから `SimMonitorSetup-バージョン.exe` をダウンロードします。

3-2. インストーラーを実行する

ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。管理者権限は必要ないので、[管理者として実行] は使わないでください。

「Windows によって PC が保護されました」という画面が出たら、次のようにします。個人が作ったプログラムで、Microsoft の証明書で署名していないために表示される画面です。

1. [詳細情報]（メッセージの下にある小さな文字）を押します。
2. アプリ名が `SimMonitorSetup-バージョン.exe` であることを確認して、[実行] を押します。

（任意）ファイルが書き換えられていないか確認する: Releases ページに書かれている SHA-256 の値と比べることができます。PowerShell で次のコマンドを実行し、表示された値が同じかどうかを確認します。

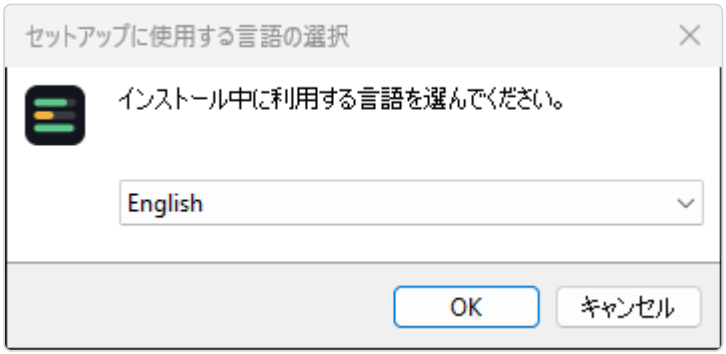
```
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\SimMonitorSetup-1.1.0.exe"
```

スマート アプリ コントロールがオンになっている PC では、この画面の代わりにインストールがブロックされます。11. 困ったときはを見てください。

3-3. セットアップウィザード

① セットアップに使用する言語の選択

セットアップに使う言語を選んで [OK] を押します。プログラムも同じ言語で表示されます。言語はあとで設定ウィンドウから変更できます。



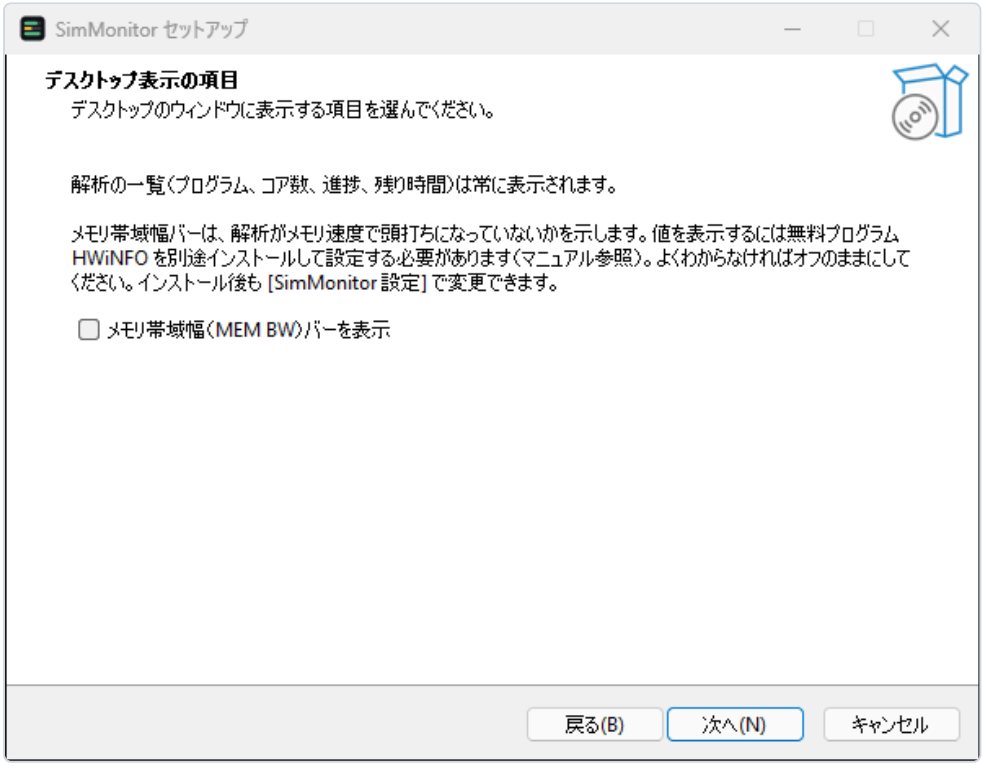
② 開始画面

[次へ] を押します。



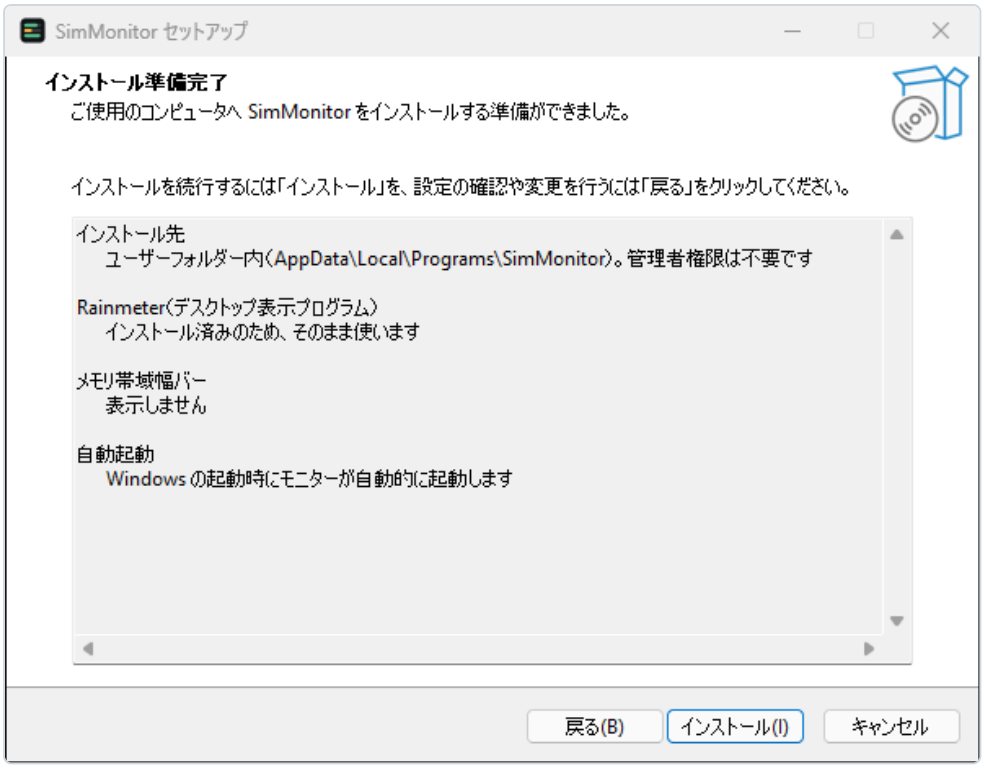
③ デスクトップ表示の項目

メモリ帯域幅バーを表示するかどうかを選びます。このバーは、HWiNFO を別に設定しないと値が表示されません。よくわからなければ、オフのまま [次へ] を押してください。あとでいつでも変更できます。



④ インストール準備完了

インストールする内容を確認して、[インストール] を押します。



Rainmeter がない場合は、この段階で公式の配布元（GitHub）から Rainmeter をダウンロードしてインストールします。Windows が「**このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?**」と尋ねたら、[はい] を押してください。

⑤ インストール完了

[Telegram 通知の設定ウィンドウを開く] をオンにしたまま [完了] を押すと、すぐに4 章の設定ウィンドウが開きます。



3-4. インストールが終わったら

画面の右上に SimMonitor のウィンドウが表示されます。解析を実行していないときは「実行中の解析はありません」と表示されます。

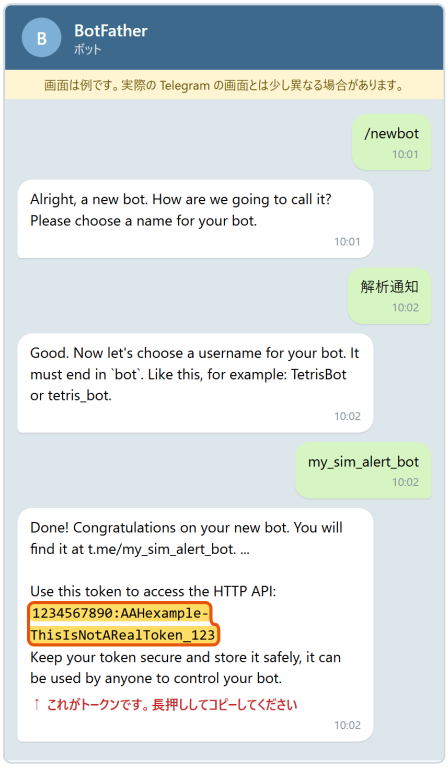
- **ウィンドウを動かす**: ウィンドウをマウスでドラッグして、好きな場所に置きます。動かした位置は記憶されます。
- **自動起動**: Windows を起動すると、SimMonitor も自動で起動します。自分で起動する必要はありません。
- **Rainmeter の標準ウィンドウ**: Rainmeter を初めてインストールした場合は、時計やディスクなど Rainmeter の標準ウィンドウ（illustro）も表示されることがあります。不要なら、そのウィンドウを右クリックして [スキンを閉じる] を選んでください。

4. Telegram 通知を設定する（任意）

Telegram で通知を受け取るには、**自分専用の通知ボット**を 1 つ作って SimMonitor に接続します。5 分ほどかかります。通知が不要なら、この章は飛ばしてください。

4-1. BotFather でボットを作る

1. Telegram で **BotFather** を検索して開きます。名前の横に青い認証マークがある公式アカウントを選んでください。設定ウィンドウの [BotFather を開く] を押しても開けます。
2. `/newbot` を送ります。
3. ボットの名前を送ります。名前は何でもかまいません。例: `解析のお知らせ`
4. ボットのユーザー名を送ります。半角英数字とアンダースコア（`_`）を使い、最後は `bot` で終わる必要があります。例: `my_sim_alert_bot`。すでに使われている名前の場合は、別の名前を送り直してください。
5. BotFather から届いたメッセージの中の**トークン**（数字:英字でできた長い文字列）を長押ししてコピーします。



> **トークンはパスワードと同じです。** 他の人に送ったり、インターネットに載せたりしないでください。うっかり知られてしまった場合は、BotFather に `/revoke` を送ってそのトークンをすぐに使えないようにし、新しいトークンで接続し直してください。

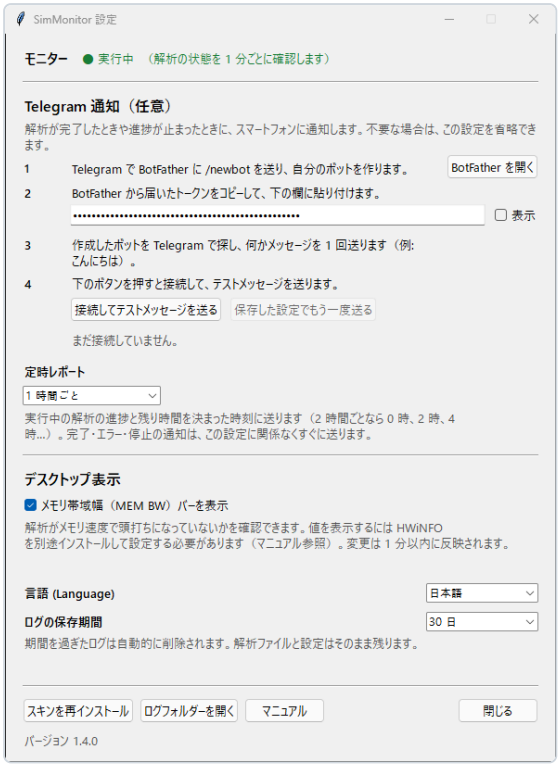
4-2. 作ったボットに話しかける

BotFather のメッセージにある `t.me/...` のリンクを押して、自分のボットを開きます。[START] を押すか、何かメッセージ（例: `こんにちは`）を 1 回送ります。こうしておかないと、ボットからあなたにメッセージを送れません。

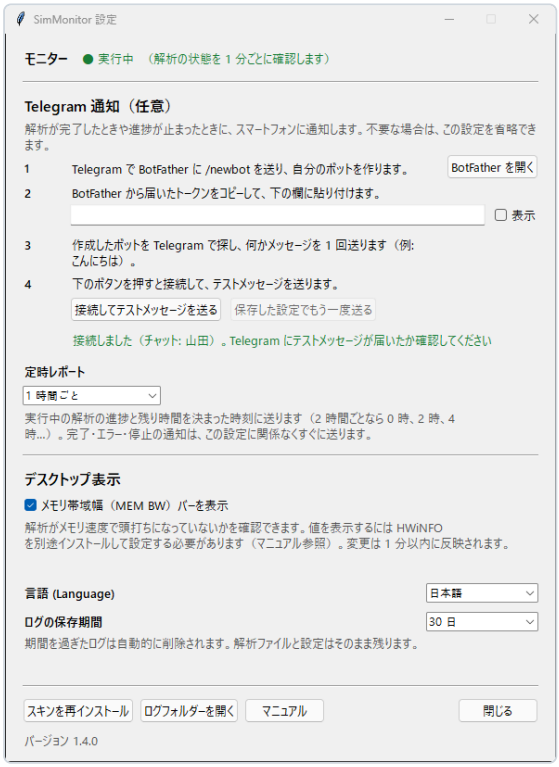
4-3. SimMonitor に接続する

1. 設定ウィンドウを開きます。インストールの最後の画面で開いたウィンドウを使うか、スタートメニューの **SimMonitor 設定** を押します。

2. 2 番の欄にトークンを貼り付けます（Ctrl+V）。欄の中では点で隠れて表示されます。
3. **[接続してテストメッセージを送る]** を押します。



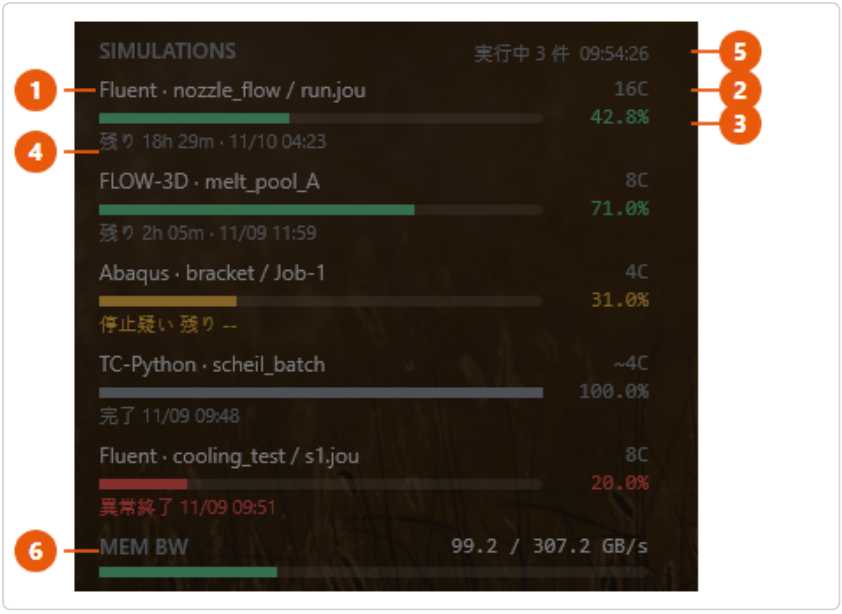
緑の文字で「接続しました（チャット: 名前）」と表示され、Telegram にテストメッセージが届いたら完了です。かっこの中の名前が自分の Telegram の名前でない場合は、他の人が先にボットに話しかけています。その場合は、BotFather で `/revoke` を使って新しいトークンを受け取り、最初から接続し直してください。



赤い文字が表示されたら、その案内に従ってください。

案内	すること
ボットにまだメッセージが届いていません	4-2 をしていません。自分のボットにメッセージを 1 回送ってから、もう一度押してください
トークンが正しくありません	トークンを最後まで正しくコピーしたか確認してください
TELEGRAM_BOT_TOKEN の形式が正しくありません	トークンの前後や途中に別の文字が混ざっています。もう一度コピーして貼り付けてください
Telegram に接続できませんでした	インターネット接続を確認してください。会社のファイアウォールが Telegram をブロックしている場合もあります
通知を受け取るチャットを選んで、もう一度押してください	ボットを複数の場所（個人チャット、グループ）に入れています。一覧から通知を受け取る場所を選んでください

5. 画面の見方



番号	意味
1	プログラム · 解析名 / 入力ファイル（ジャーナル、ジョブ名）。解析名は解析フォルダーの名前です
2	この解析が使っている CPU コア数。`~4C` のように波線が付いている場合は、CPU 使用率から推定した値です
3	進捗。バーと数字は同じ値です
4	残り時間 · 終了予定時刻（月/日 時:分）。直近 30 分の速さから計算した推定値です
5	実行中の解析の数 · 最後に確認した時刻。1 分ごとに更新されます
6	メモリ帯域幅: いま使っている量 / 理論上の最大値。オンにした場合だけ表示されます

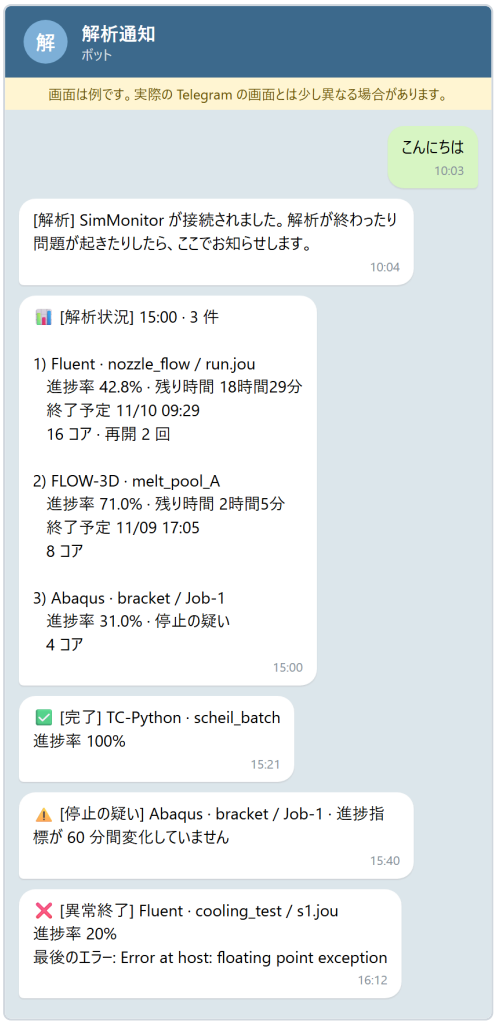
バーの色

色	意味
緑	順調に動いています
黄	確認が必要です。60 分以上進捗がない（停止疑い）か、再開を待っているところです
赤	エラーで終わりました（異常終了、途中終了、再起動で中断）
灰色	終わりました（完了）。終わった解析は 15 分後に一覧から消えます

その他の表示

- **ヘッダーが赤くなり「データ更新停止」と表示されたら**、モニターが 3 分以上情報を更新できていません。11 章を見てください。
- **進捗が `--` の場合**は、この解析の目標（終了時刻やステップ数）がファイルから見つからなかったということです。解析には問題ありません。
- 解析が 9 件以上ある場合は、ヘッダーに `+N 件` が付き、8 件だけが表示されます。

6. Telegram 通知の種類

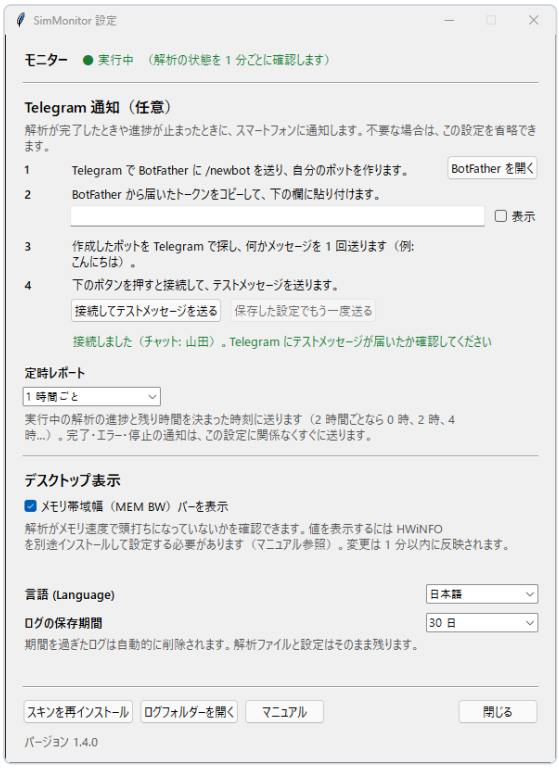


通知	届くタイミング
📊 `[解析状況] 15:00`	決まった間隔ごと（初期設定は 1 時間、毎時 0 分）。実行中の解析がなければ送りません。間隔は 7 章で変更します
✅ `[完了]`	解析が最後まで正常に終わったとき
❌ `[異常終了]`、`[途中終了]`	エラーで止まったとき、または目標に届かずに終わったとき。最後のエラー行も一緒に送ります
❌ `[再起動で中断]`	解析中に PC が再起動したとき
⚠️ `[停止の疑い]`	プログラムは動いているのに、60 分間進捗がないとき（Fluent、FLOW-3D、OpenFOAM）
⚠️ `[未再開]`	自動再起動スクリプトが 15 分以上たっても解析を再開しないとき
ℹ️ `[終了（結果不明）]`	終わったものの、成功したかどうかを判断する情報がないとき

完了・エラー・停止の通知は、間隔の設定に関係なく、起きたらすぐに送ります。インターネットが一時的に切れた場合は、送れなかった通知をためておき（最新 50 件）、あとで送り直します。

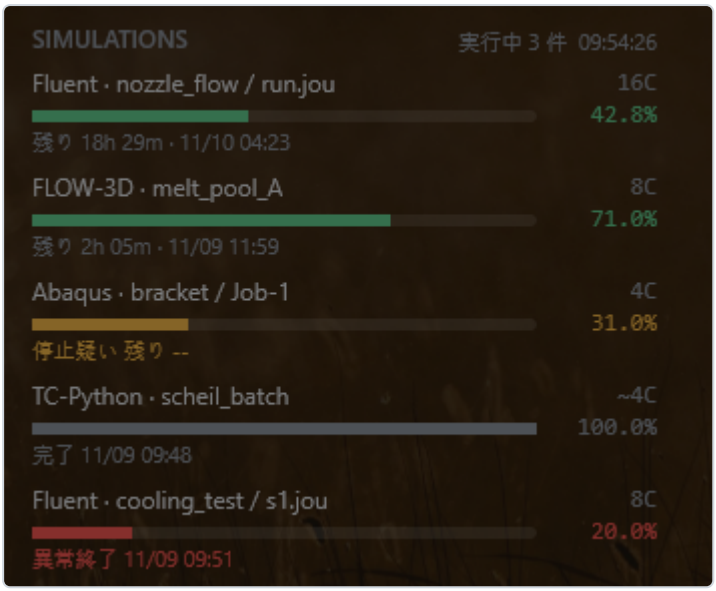
7. 設定の変更

スタートメニューから **SimMonitor 設定** を開きます。



したいこと	方法
モニターが止まっているときに起動する	いちばん上の「停止中」の横にある [開始]
別のボットに切り替える	新しいトークンを入れて [接続してテストメッセージを送る]
通知が届くか確認する	[保存した設定でもう一度送る]
定時レポートの間隔を変える	「定時レポート」で、送信しない、30 分ごと、1・2・3・6・12 時間ごとから選びます。1 日の中の決まった時刻に合わせて送ります（2 時間ごとなら 0 時、2 時、4 時…）
メモリ帯域幅バーのオン・オフ	「デスクトップ表示」のチェックボックス。1 分以内に反映されます
言語を変える	「言語 (Language)」で選びます（한국어、English、日本語、简体中文、繁體中文）。設定ウィンドウはすぐに選んだ言語に切り替わります。デスクトップのウィンドウと Telegram 通知は 1 分以内に切り替わります
ログの保存期間を変える	「ログの保存期間」で 7 日、14 日、30 日、90 日、180 日から選びます（初期設定は 30 日）。期間を過ぎたログは自動的に削除されます。変更は 1 分以内に反映されます。解析ファイルと設定は削除しません
デスクトップのウィンドウが消えたとき	[スキンを再インストール]
記録（ログ）を見る	[ログフォルダーを開く] の `simmon-YYYY-MM-DD.log`。1 日に 1 ファイルで、日付がいちばん新しいファイルに最新の記録があります

メモリ帯域幅バーをオフにすると、ウィンドウの下の部分がなくなり、その分ウィンドウが短くなります。


SIMULATIONS
実行中 3 件 09:54:26
Fluent · nozzle_flow / run.jou
16C
42.8%
残り 18h 29m · 11/10 04:23
FLOW-3D · melt_pool_A
8C
71.0%
残り 2h 05m · 11/09 11:59
Abaqus · bracket / Job-1
4C
31.0%
停止疑い 残り --
TC-Python · scheil_batch
~4C
100.0%
完了 11/09 09:48
Fluent · cooling_test / s1.jou
8C
20.0%
異常終了 11/09 09:51

8. メモリ帯域幅バーを使う（任意）

メモリを多く使う解析が、メモリの速度で頭打ちになっていないかを見るときに使います。値は **HWiNFO** というハードウェア情報プログラムから取得するので、HWiNFO をインストールして次のように設定する必要があります。設定しないと、バーの位置に `--` が表示されます。

> HWiNFO64 の無料版は、非商用の目的でのみ使えます。会社や業務用の PC の場合は、先に HWiNFO のライセンスを確認してください。

1. HWiNFO 公式サイトから HWiNFO64 をダウンロードしてインストールし、起動します。
2. 最初の画面で **Sensors-only** をオンにして [Start] を押します。
3. センサー画面の下にある歯車（Settings）を押し、**HWiNFO Gadget** タブに移ります。
4. **Enable reporting to Gadget** をオンにします。
5. 一覧から **DRAM Read Bandwidth** を選び、**Report value in Gadget** をオンにします。**DRAM Write Bandwidth** も同じようにします。
6. [OK] を押します。HWiNFO は起動したままにしておきます。HWiNFO の設定で Windows と一緒に起動するようにしておくと便利です。
7. SimMonitor の設定ウィンドウで「メモリ帯域幅（MEM BW）バーを表示」をオンにします。

- **項目の名前を変えないでください。** Gadget 設定の名前（Label）が `DRAM Read Bandwidth`、`DRAM Write Bandwidth` のままでないと、SimMonitor は値を見つけられません。名前が違う場合や単位が GB/s でない場合は、間違った値を表示しないように `--` と表示します。
- **PC によっては、このセンサーがないことがあります。** HWiNFO の一覧に `DRAM Read Bandwidth` がなければ、その PC ではこのバーを使えません。
- **右側の最大値は理論値です。** 使っているメモリのチャネル数 x 速度（MT/s）x 8 バイトで計算します。実際に出せる値はこれより低くなります。
- **バーの色:** 最大値の 70% 未満は緑、70% 以上は黄、85% 以上は赤です。

9. TC-Python の進捗表示（任意）

TC-Python（Thermo-Calc）のスクリプトは外から進み具合がわからないため、何もしなければ、実行中かどうかと経過時間だけが表示されます。スクリプトに数行追加すると、進捗と残り時間も表示されます。加えなくても、計算はそのまま実行できます。

```
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor\app"))
import simmon_progress

for i, case in enumerate(cases):
    ...  # 計算 1 回分
    simmon_progress.update(i + 1, len(cases))  # 終わった数、全体の数
```

`simmon_progress` は、記録に失敗してもエラーを出さないので、計算を止めることはありません。

10. OpenFOAM の解析を見る

Windows で直接動く OpenFOAM に対応しています。ESI の Windows 版で動作を確認しています。blueCFD-Core も動作する見込みですが、まだ確認していません。シリアル計算と、`mpiexec` で実行する並列計算のどちらも表示されます。WSL2 や Docker の中で動く OpenFOAM にはまだ対応していません（WSL2 は対応予定です）。

ソルバーの出力をログファイルに保存すると、最も正確に表示されます。次のように実行するか、`Allrun` スクリプトの `runApplication`、`runParallel` で実行してください。

```
simpleFoam > log.simpleFoam
mpiexec -n 4 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
```

項目	表示される内容
名前	ケースフォルダー名 / ソルバー名（例: `pitzDaily / simpleFoam`）
コア	並列計算のプロセス数。シリアル計算は 1 です
進捗	ログの最後の `Time =` の値 / `system/controlDict` の `endTime`。`startTime` から数えます
完了	ログの最後に `End` があれば完了です。定常解析が収束したり `runTimeControl` の条件を満たしたりして `endTime` より前に終わった場合も完了です
異常終了	`FOAM FATAL ERROR` が出たとき（エラー行も一緒に送ります）、または `End` がないまま止まったとき
途中終了	`stopAt writeNow` などで `endTime` より前に止まったとき

- **ログファイルがない場合**（ウィンドウにだけ出力した場合）は、結果の時刻フォルダー（`0.1`、`0.2` …）からおおよその進捗だけを表示し、終了後は成功したかどうかがわからないため `[終了（結果不明）]` で通知します。
- **ログファイル名**は `log` で始まるか `.log` で終わるようにしてください（例: `log.simpleFoam`、`run.log`）。
- **`startFrom latestTime` で続きから計算すると**、同じ解析として再開回数を数えます。結果の時刻フォルダーを消して最初から計算し直すと、新しい解析として扱います。
- `endTime` を `#calc` などの計算式で指定すると、進捗は `--` になりますが、監視と完了通知はそのまま行います。

11. 困ったときは

デスクトップに SimMonitor のウィンドウが表示されない

1. タスクバー右下の矢印（^）を押し、Rainmeter のアイコンがあるか確認します。なければ、スタートメニューから Rainmeter を起動します。
2. SimMonitor の設定ウィンドウで [スキンを再インストール] を押します。

ヘッダーが赤く「データ更新停止」と表示される

モニタープログラムが止まっています。SimMonitor の設定ウィンドウのいちばん上で [開始] を押してください。よく止まる場合は、[ログフォルダーを開く] で日付がいちばん新しい `simmon-YYYY-MM-DD.log` を確認してください。

実行中の解析が一覧にない

- **対応しているプログラムか確認してください。**対応しているのは Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM、TC-Python だけです。Mechanical は、この PC で直接解く解析だけが表示され、リモート（RSM）に送った解析は表示されません。OpenFOAM は Windows 版だけが表示され、WSL2 や Docker の中で動く解析はまだ表示されません。
- **同じ PC で実行しているか確認してください。**SimMonitor は、インストールした PC の解析だけを見ます。
- **少し待ってみてください。**解析を始めたばかりなら、1 分以内に表示されます。

OpenFOAM の進捗が大まかにしか表示されない、または終了後に「終了（結果不明）」と通知される

ソルバーの出力をログファイルに保存していない場合です。`simpleFoam > log.simpleFoam` のようにログファイルに保存して実行してください（10 章）。WSL2 や Docker の中で動く OpenFOAM はまだ表示されません。

Telegram 通知が届かない

1. 設定ウィンドウで [保存した設定でもう一度送る] を押してみます。
2. テストメッセージも届かない場合は、Telegram でボットをブロックしていないか、インターネットにつながっているかを確認します。
3. それでも届かない場合は、4 章を最初からやり直します。

インストーラーがまったく起動しない（スマート アプリ コントロール）

Windows 11 の**スマート アプリ コントロール**がオンになっていると、署名のないプログラムはブロックされます。この機能では、プログラムごとの例外を設定できません。状態は [Windows セキュリティ] > [アプリとブラウザー コントロール] > [スマート アプリ コントロールの設定] で確認できます。Windows のバージョンによっては、一度オフにすると Windows を再インストールするまでオンに戻せないので、慎重に決めてください。この PC のセキュリティを管理している担当者がいる場合は、先に相談してください。

12. アップデートとアンインストール

アップデート: 新しいインストーラーをダウンロードして実行するだけです。Telegram の設定と表示項目の選択はそのまま残ります。SimMonitor の設定ウィンドウが開いていると、閉じるよう案内が表示されるので、ウィンドウを閉じてから続けてください。

アンインストール:

1. [設定] > [アプリ] > [インストールされているアプリ]（Windows 10 の場合は [設定] > [アプリ] > [アプリと機能]）で SimMonitor を探して [アンインストール] を押すか、スタートメニューの **SimMonitor のアンインストール** を押します。
2. アンインストールの途中で、Telegram の設定と記録も削除するかどうかを尋ねられます。再インストールする予定なら [いいえ] を押してください。

一緒にインストールされた Rainmeter は削除しません。不要なら、同じ方法で Rainmeter を別にアンインストールしてください。

13. 個人情報とセキュリティ

項目	内容
インストール先	`%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor`（自分のユーザーフォルダーの中）
トークンと設定	`%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` フォルダー。通常は、自分の Windows アカウント（と PC の管理者）だけが開ける場所です。トークンはこのフォルダーの `.env.secrets` に暗号化せずに保存されるので、PC を複数の人で使う場合は注意してください
インターネットに送るもの	Telegram のメッセージだけです（解析名、進捗、残り時間、エラー行）。送り先は Telegram のサーバー（`api.telegram.org`）です
解析ファイル	読むだけです。解析フォルダーにファイルを作ったり変更したりしません
画面と記録	トークンを画面や記録（ログ）に表示・記録しません
記録（ログ）の保存	この PC の `%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` フォルダーにだけ保存し、どこにも送りません。「ログの保存期間」で選んだ期間（初期設定は 30 日）を過ぎると自動的に削除されます

個人・学術用途は無料です。会社の業務で使う場合はお問い合わせください。詳しい条件はインストールフォルダーの `app\LICENSE.txt` と GitHub ページにあります。